

10 - ANATOMIE FMPM ANATOMIE DU SEIN PR. ABOULFALAH

Bonjour tout le monde, je me présente Dr Aboulfala Abdrahim, professeur à la Faculté de médecine de Marrakech, hygiénicologue au CHE de Mohamed VI, toujours à Marrakech. Alors le cours concerne l'anatomie du sein. Alors le sein, il a plusieurs synonymes, donc on peut parler mamel ou la glande mamère, mastos qui vient du grec, c'est pourquoi on parle d'un certain nombre de terminologies, en particulier mastopathie qui désigne une maladie du sein, ou quand on parle de mastectomie, c'est l'ablation du sein, et puis il y a le mama aussi qui vient du latin, c'est pourquoi on parle de mammographie, c'est la radiographie du sein qu'on va voir tout à l'heure.

C'est un organe qui est situé sur la paroi antérieure ou antérolatérale du thorax. Il s'agit d'un organe sexuel et fait partie intégrante des caractères sexuels secondaires qui apparaissent à la puberté. Il s'agit d'un organe qui va subir plusieurs modifications sur le plan morphologique au cours du cycle menstruel, et surtout au cours de la grossesse pour préparer la glande à excréter du lait.

C'est une glande qui va subir beaucoup de modifications au cours de la lactation pour produire du lait, et puis c'est un organe qui va s'atrophier et se poser au cours de la ménopause. Il s'agit d'une glande cutanée incluse dans le panicule adipeux et rattachée à la peau par plusieurs fibres. Elle représente la glande lactaire qui est de type composé, et on va trouver entre 15 et 20 lobes, et qui chacun a un canal excréteur avec un orifice propre qui sort par le mamelon.

Le volume du sein est variable, en moyenne de 275. La forme est très variable et dépend aussi de la corpulence de la femme. Au plan esthétique, il est déterminé essentiellement par la topographie de la plaque areolo-mamelonnaire, PAM, en fonction des goûts individuels, mais aussi en fonction de la mode, et ce côté esthétique-là varie avec les civilisations.

Il s'agit d'un organe d'une grande importance psychologique pour la femme, mais le rôle essentiel c'est la lactation, c'est la production du lait pour le bébé. Il s'agit d'un organe très très important pour nous les cliniciens, parce que le cancer du sein représente le premier cancer chez la femme. Sur le plan composition, on trouve trois éléments.

Tout d'abord la peau qui est centrée par la plaque areolo-mamelonnaire, la glande proprement dite qui produit le lait, et puis les deux, la graisse. Tout d'abord, un rappel sur la situation de la glande, qui se situe sur la paroi antérolatérale du thorax ou la poitrine, entre la troisième et la septième côte. Les limites sont imprécises, sauf en bas et en dehors, où elles sont marquées par le sillon sous-mamelle.

En général, le mamelon blanc se projette au niveau du quatrième espace intercostal, et comme repère esthétique, le mamelon blanc est orienté en avant, en haut et en dehors. Alors souvent, les deux mamelons blancs, avec l'échancrure sternale, forment un triangle équilatéral. Mais il y a

beaucoup de variétés, et les dessins qui sont haut-situés, haut-bas-situés, et on trouve presque toujours un prolongement axillaire.

C'est pourquoi, sur le plan clinique, il faut toujours palper le prolongement axillaire. On peut trouver des nodules à ce niveau-là. Au plan morphologique, dans la majorité des cas, le sein est de forme hémisphérique.

On peut trouver des seins coniques, c'est-à-dire le mamelon blanc qui va centrer le sein. Et puis l'aréole, c'est un disque de diamètre variant entre 35 à 50 mm. Et puis la fermeté et la forme de la glande dépendent des travées fibroconjonctives qui traversent le sein.

Le seul élément qui est fixe au niveau du sein, c'est le sillon sous mammaire. Puis il y a d'autres formes au niveau du sein. On parle des seins érigés ou des seins plats.

La composition de la glande, comme je l'ai dit, trois éléments, la peau, la graisse et la glande proprement dite. La peau est épaisse en périphérie. Elle est mince au niveau de la plaque aréolo-mammaire.

La peau représente un élément de soutien important de la glande mammaire. Elle est centrée par la plaque aréolo-mammaire. Et puis le mamelon blanc, qui est souvent cylindrique ou conique, qui mesure 1 cm de haut sur 1 cm de large.

Il est percé par 15 à 20 orifices galactophoriques. L'aréole, c'est un disque qui fait d'un diamètre de 3 à 5 cm. Elle est marquée par les tubercules de Montgomery.

Et puis on trouve des fibres musculaires à l'intérieur, ce qu'on appelle le muscle aréolaire, dont la contraction donne ce qu'on appelle le tétanisme, qui se voit soit au moment de l'allaitement ou lorsqu'il y a de l'excitation sexuelle. Deuxième élément, c'est la graisse. C'est le tissu graisseux sous-cutané ou pré-glandulaire.

Puis il y a une lame graisseuse rétro-glandulaire. Et puis tout le sein, siège de l'ovule graisseux au niveau de tout le sein. Le tissu glandulaire, proprement dit, est représenté par des lobes et des canaux galactophores.

Elle est dense, de couleur blanche grisâtre. Et l'unité centrale, c'est l'acinie, qui va être responsable de la sécrétion du lait. Ces acinies sont groupés autour d'un canal alvéolaire.

C'est le canal de troisième ordre. Plusieurs canaux de troisième ordre vont s'aboucher, vont donner un canal lobulaire. Et plusieurs canaux lobulaires vont former un canal galactophorique qui s'abouche au niveau du mamelon blanc.

En général, il y a 15 à 20 canaux galactophoriques avec 15 à 20 orifices au niveau du mamelon blanc. Concernant la fixité, le sein est solidaire à la peau par les canaux galactophores et les cloisons fibreuses, dites cloisons de Cooper. Mais en général, elle suit les mouvements de la

peau.

Et il s'agit d'un organe qui est très mobile en fonction de la position du corps avec l'effet de la pesanteur. Quels sont les rapports maintenant du sein ? Le sein repose sur les muscles pectoraux, le grand pectoral et le muscle petit pectoral, qui reposent sur la paroi thoracique. Le tiers externe du sein repose sur le muscle oblique externe, et le muscle grand droit de l'abdomen.

Maintenant, concernant la vascularisation du sein. La vascularisation artérielle vient des branches de la mammaire interne et de la mammaire externe, avec des réseaux, un réseau sousdermique, un réseau préglondulaire et un réseau rétroglondulaire. Concernant la vascularisation veineuse, le drainage veineux, qui se fait par les veines succutanées et qui va suivre le réseau profond qui suit la vascularisation artérielle.

Puis le drainage lymphatique, c'est quelque chose de très très important parce qu'il est concerné par le drainage du cancer du sein. Il faut retenir droit l'infocentre, la chaîne axillaire qui est très importante pour nous parce qu'au cours de cette chirurgie de cancer, on va aller enlever ces gonglions. Il y a le drainage vers la chaîne mammaire interne ou parasternale, et puis il y a la chaîne susclaviculaire.

Des notions importantes à retenir, c'est que le drainage lymphatique du sein, il se fait sans saut de relais, c'est-à-dire avant qu'il arrive à la chaîne susclaviculaire, il doit obligatoirement traverser la chaîne axillaire, c'est-à-dire la mammaire externe ou la chaîne mammaire interne. C'est pourquoi actuellement, avant on faisait ce qu'on appelle un curage, c'est-à-dire l'ablation de tous les gonglions au niveau axillaire. Actuellement, on repère le premier relais gonglionnaire, on enlève juste le gonglion qui va drainer le premier à la glande, on l'enlève et s'il est intact, on fait l'analyse histologique, et s'il est intact, on ne fait plus le curage conventionnel comme avant.

Alors quelles sont les anomalies au niveau du sein ? On peut avoir des anomalies au niveau du nombre du sein, normalement il y en a deux, mais on peut trouver plus, voire moins. Des anomalies au niveau de la position du sein, les anomalies morphologiques, et là il y a une grande demande sur ce côté-là, parce que ça impacte l'esthétique et la psychologie de la femme. Il y a la ptose mammaire qu'on peut aussi corriger par la chirurgie.

On peut trouver une hypertrophie gondulaire, une hypertrophie mammaire très très importante qui va impacter la vie de la patiente, et on peut toujours les opérer. Il y a des petits seins qui, sur le plan esthétique aussi, il y a une demande dans ce sens-là pour augmentation mammaire. On peut trouver une asymétrie entre les deux seins, et puis il y a des anomalies aussi au niveau du main blanc, l'absence de main blanc, ce qu'on appelle atelier, puis on peut avoir des seins surnuméraires, et des fois l'absence de formation du sein, ce qu'on appelle amastie.

Quelles sont les implications pratiques maintenant ? Il y a tout d'abord, pour examiner le sein, c'est l'examen clinique qui repose sur l'inspection, mais surtout la palpation. Donc en général, on divise le sein en quatre quadrants, quadrants supéaux internes, quadrants supéaux externes,

quadrants inférieurs internes, et quadrants supérieurs internes. Sur le plan radiologique, le sein est exploré par la radiographie du sein, c'est la mammographie, et qui est souvent couplée à l'échographie mammaire.

Et comme j'ai dit au début, le cancer du sein représente le premier cancer chez la femme, c'est pourquoi le sein, la connaissance de l'anatomie du sein, son drainage lymphatique, est quelque chose de primordial. Et sur le plan chirurgie, on parle de tumérectomie, c'est-à-dire juste l'ablation de la tumeur, du nodule. Quand on parle de mastectomie, c'est l'ablation totale de la glande.

Le curage ganglionnaire axillaire sur le plan chirurgical, donc classiquement, on enlève les ganglions axillaires qui drainent le sein, et puis toutes ces anomalies-là, morphologiques, on peut les corriger par la chirurgie esthétique. On va voir quelques images. Là, sur une coupe sagittale du sein et de la paroi thoracique, on voit bien la composition du sein, avec en jaune la panicule adipée.

Là, c'est les lobules du sein avec les galactophores. Et bien évidemment, le sein repose essentiellement sur le muscle grand pectoral, le muscle pectoral et la paroi thoracique. Là, la structure du sein blanc.

On voit dans un sein blanc dit ombiliqué, ou un sein blanc tout à fait normal, et on voit ici l'aréole et les orifices du canal galactophore. Là, ce schéma, on peut voir la vascularisation artérielle en rouge et le réseau veineux. Là, les variantes des branches de l'artère axillaire avec l'artère mammaire externe, avec ces variantes.

Là, sur ce schéma, on voit les ganglions de la chaîne mammaire interne ou parasternale, et surtout les ganglions de la chaîne axillaire. Là, sur le plan chirurgical, donc c'est les lymphocentres chirurgicaux, là où on doit enlever ces ganglions dans le cadre d'un curage ganglionnaire conventionnel. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on peut juste repérer par différents moyens le premier relais ganglionnaire et on fait le curage juste de ce ganglion, c'est-à-dire le premier relais ganglionnaire, et on fait l'analyse.

Il va nous donner une idée sur le reste des ganglions. Sur ce schéma-là, sur ces lignes-là, fémorales axillaires, il y a une migration des tissus au moment de la vie fœtale. Donc le tissu glandulaire va migrer de ce côté-là jusqu'au niveau axillaire.

C'est pourquoi on peut trouver sur ces lignes-là des anomalies de nombre. On peut trouver par exemple une glande surnuméraire à ce niveau-là, mais on peut trouver juste des membranes sur toutes ces lignes-là. Et puis je vous ai parlé tout à l'heure du stade de développement.

C'est le stade de Tanner. Donc là, le stade 1, c'est chez l'enfant. Et puis l'aspect morphologique en prépubertaire, en puberté, puis le stade adulte, le stade d'adolescence et le stade adulte.

Voilà, je vous remercie.

